HELEZON KONVEYÖR SWOT ANALİZİ

Firma / Makine: SAMİB - Kaplan Makina Helezon Bant Sanayi / Helezon Konveyör (Vidalı Taşıma Bandı)

---

1. Güçlü Yönler (Strengths)

- Helezon konveyör mekanik yapısının sağlam, endüstriyel çalışma ortamlarına dayanıklı ve bakımının kolay olması.
- Acil durdurma butonu, ipli durdurma şalteri ve bakım kapağı emniyet kilidi gibi temel fiziksel koruma elemanlarının sistemde doğrudan uygulanabilir olması.
- SAMİB üyesi yerli üretici olması sayesinde yedek parça, mekanik revizyon ve saha servis desteğinin hızlı verilebilmesi.
- Kontrol sisteminin (PLC ve motor sürücü) sade olması nedeniyle emniyet doğrulamasının ve arıza tespitinin kolay yapılabilmesi.
- Farklı sektörlere (gıda, tarım, çimento, kimya, geri dönüşüm) uyarlanabilen esnek üretim yapısı.

2. Zayıf Yönler (Weaknesses)

- Uzaktan bakım erişimlerinin çoğunlukla doğrudan modem üzerinden, ortak kullanıcı hesapları ve açık portlarla yapılması.
- Standart PLC ile emniyet devresi arasındaki ağ ayrımının geleneksel makinelerde yeterince izole edilmemiş olması.
- Panolarda kullanılan PLC, HMI ve sürücü yazılımlarının güncel yazılım listesinin (SBOM) ve yama takibinin düzenli tutulmaması.
- Uzaktan yapılan parametre değişikliklerinde oturum ve işlem kayıtlarının merkezi olarak saklanmaması.
- Makine imalat sürecinde siber güvenlik ve Safety 4.0 süreçleri için ayrılan uzman personelin sınırlı olması.

3. Fırsatlar (Opportunities)

- Avrupa Birliği Yeni Makine Tüzüğü ve Siber Dayanıklılık Yasası (CRA) uyumluluğunu erken sağlayarak ihracatta rekabet avantajı elde etme imkanı.
- IEC 62443 standartlarına uygun güvenli uzaktan bakım (VPN, MFA, Jump server ve operatör onaylı erişim) altyapısıyla müşterilere güvenli satış sonrası servis sunabilme.
- Akım, titreşim ve sensör verileriyle kestirimci bakım ve tıkanma önleme özellikleri ekleyerek makineyi akıllı konveyöre dönüştürme fırsatı.
- Emniyet fonksiyonlarını (Safety PLC / Emniyet Rölesi ve STO) standart kontrol ağından bağımsız hale getirerek iş kazası risklerini ortadan kaldırma.

4. Tehditler (Threats)

- Güvensiz uzaktan erişim veya fabrika ağı üzerinden gelebilecek siber müdahalelerin, bakım esnasında helezon vidasını çalıştırarak ağır iş kazalarına yol açma riski.
- Mühendislik arayüzü veya açık USB portları üzerinden kapak emniyet kilitlerinin yazılımsal olarak devre dışı bırakılması tehlikesi.
- Yeni AB regülasyonlarına uyum sağlanmaması durumunda CE belgelendirme ve yurt dışı satış süreçlerinde yaşanabilecek engeller.
- Tedarik edilen hazır otomasyon bileşenlerinde ortaya çıkabilecek kritik yazılım açıklıkları (CVE) ve siber olaylarda kanıt kaybı yaşanması.